

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 17

Osnovne veličine
in enote SI sistema

3 rešene naloge iz izpitov 2021–2024

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Osnovne in izpeljane veličine	2
1.2	Gradnja sistema po področjih – to je treba znati na pamet	2
1.3	Sedem osnovnih veličin SI	3
1.4	Veličinska enačba in enotska enačba	3
1.5	Postopek za naloge o »nenavadni enoti«	3
1.6	Razstavljanje izpeljane enote na osnovne	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – Enota za dolžino pri $\{P\} = \{r^2\}$ [MUNI210604, naloga 4]	4
2.2	Naloga 2 – Enota za dolžino pri $\{P\} = \{\pi r^2\}$ [MUNI210825, naloga 4]	5
2.3	Naloga 3 – Moč z osnovnimi enotami SI [MUNI240202, naloga 4]	6
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	8
3.1	Kar se je treba naučiti na pamet	8
3.2	Postopek za »nenavadno enoto«	8
3.3	Pregled vseh rešenih nalog	8
3.4	Uporabne izpeljane enote v osnovnih	9
3.5	Najpogostejše napake	9

1 Teoretični uvod

1.1 Osnovne in izpeljane veličine

Vsako področje fizike pozna **osnovne veličine** (izbrane po dogovoru) in **izpeljane veličine** (definirane s povezovalnimi enačbami iz osnovnih).

Ključno pravilo

Vsaka na novo definirana veličina poveča število enačb za eno. Zato je **število enačb za eno manjše, kot je število vseh veličin** – razlika je ravno število osnovnih veličin.

1.2 Gradnja sistema po področjih – to je treba znati na pamet

Področje	Nova veličina	osnovna	Povezovalna enačba	Primeri izpeljanih
geometrija	dolžina		$A = a \cdot b$ $V = a \cdot b \cdot c$	ploščina, prostornina
kinematika	čas		$v = \frac{l}{t}$	hitrost, pospešek
mehanika	masa		$F = ma$	sila, tlak, gostota, vztrajnostni moment
elektromagnetika	električni tok		$F = IlB$	napetost, upornost, magnetna indukcija

Logika gradnje

- **Geometrija** potrebuje eno samo osnovno veličino – *dolžino*. Vse ostalo (ploščina, prostornina) je izpeljano.
- **Kinematika** doda *čas*. Med dvema novima veličinama (hitrost in čas) je bil za osnovno izbran čas – hitrost je zato izpeljana.
- **Mehanika** doda *maso*. Enačba $F = ma$ povezuje maso s silo, ki je izpeljana.
- **Elektromagnetika** doda *električni tok*. Enačba $F = IlB$ ga poveže z že znano silo.

1.3 Sedem osnovnih veličin SI

Veličina	Enota	Oznaka
čas	sekunda	s
dolžina	meter	m
masa	kilogram	kg
električni tok	amper	A
termodinamična temperatura	kelvin	K
množina snovi	mol	mol
svetilnost	kandela	cd

1.4 Veličinska enačba in enotska enačba

Vsako veličino zapišemo kot **produkt številske vrednosti in enote**:

$$X = \{X\} \cdot [X]$$

kjer je $\{X\}$ številska vrednost in $[X]$ enota.

Zakaj je ta zapis pomemben

Ta razcep omogoča ločeno obravnavo *številске* in *enotske* enačbe. Če je veličinska enačba $P = 4\pi r^2$, potem velja:

$$\underbrace{\{P\} = 4\pi\{r\}^2}_{\text{številska}} \quad \text{in} \quad \underbrace{[P] = [r]^2}_{\text{enotska}}$$

Naloge tega tipa izkoriščajo prav to: če hočemo *poenostaviti* številsko enačbo (npr. odpraviti faktor 4π), moramo *spremeniti enoto*.

1.5 Postopek za naloge o »nenavadni enoti«

Naloge sprašujejo: kakšna bi morala biti enota za dolžino, da bi poenostavljena formula dala pravi rezultat v m^2 ?

1. **Zapiši pravo formulo** (npr. površina valja $P = 4\pi r^2$).
2. **Razstavi obe strani** na številsko vrednost in enoto: $\{P\}[P] = k\{r\}^2[r]^2$.
3. **Enači s poenostavljeno** številsko enačbo iz naloge.
4. **Izrazi razmerje enot** $\frac{[P]}{[r]^2}$ in od tod $[r]$.

1.6 Razstavljanje izpeljane enote na osnovne

Za nalogo tipa »zapiši $P = 100 \text{ W}$ le z osnovnimi enotami« postopamo tako, da veličino izrazimo z verigo znanih fizikalnih zakonov, dokler ne ostanejo le osnovne veličine:

$$P = F \cdot v = F \cdot \frac{l}{t} = \frac{m a l}{t} = \frac{m v l}{t \cdot t} = \frac{m l l}{t \cdot t \cdot t} = \frac{m l^2}{t^3}$$

$$[P] = \frac{[m] \cdot [l]^2}{[t]^3} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Enota za dolžino pri $\{P\} = \{r^2\}$ [MUNI210604, naloga 4]

Podatki

Vprašnji: Katere so osnovne veličine za področja geometrije, kinematike, mehanike in elektromagnetike? Opiši jih in podaj povezovalne enačbe.

Kakšno enoto bi uporabljali za dolžino, če bi ugotavljali površino valja P z radijem r in višino r tako, da bi **kvadrirali njegov polmer** $\{P\} = \{r^2\}$ in bi dobili površino v $[P] = \text{m}^2$? Izrazi to enoto z enoto SI.

1. del – osnovne veličine po področjih

Neko področje fizike pozna osnovne veličine in ostale izpeljane veličine.

Geometrija:

- osnovna veličina je **dolžina**
- izpeljane veličine: ploščina $A = a \cdot b$, prostornina $V = a \cdot b \cdot c$, ...
- Vsaka na novo definirana veličina poveča število enačb za eno. Na področju geometrije je število enačb za eno manjše, kot je število vseh veličin.

Kinematika doda novo osnovno veličino **čas**:

$$v = \frac{l}{t}$$

Izmed dveh novih veličin (hitrost in čas) je bil za osnovno izbran *čas* – hitrost je izpeljana veličina.

Mehanika vpelje tretjo osnovno veličino po dogovoru **maso**:

$$F = ma$$

Sila, vztrajnostni moment, gostota, tlak ... so izpeljane veličine.

Elektromagnetika doda **električni tok** kot četrto osnovno veličino:

$$F = IlB$$

2. korak – prava formula za površino valja

Površino valja dobimo s seštevanjem površin dveh osnovnih ploskev in plašča. Ker je višina enaka radiju ($h = r$):

$$O = \pi r^2 \quad (\text{ena osnovna ploskev})$$

$$Pl = 2\pi r \cdot h = 2\pi r \cdot r = 2\pi r^2 \quad (\text{plašč})$$

$$P = 2O + Pl = 2\pi r^2 + 2\pi r^2 = 4\pi r^2$$

3. korak – razcep na številsko in enotsko enačbo

Številsko enačbo $\{P\} = \{r^2\}$, ki bi jo uporabljali kot približek, preoblikujemo z veličinami in enotami:

$$\frac{P}{[P]} = \frac{r^2}{[r]^2} \quad \Longrightarrow \quad P = r^2 \frac{[P]}{[r]^2}$$

To mora biti enako pravi vrednosti $4\pi r^2$:

$$r^2 \frac{[P]}{[r]^2} = 4\pi r^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{[P]}{[r]^2} = 4\pi$$

4. korak – iskana enota

$$[r] = \sqrt{\frac{[P]}{4\pi}} = \sqrt{\frac{\text{m}^2}{4\pi}} = \frac{1 \text{ m}}{\sqrt{4\pi}}$$

Rezultat

$$[r] = 0,282 \text{ m}$$

Če bi za dolžino uporabljali enoto 0,282 m namesto metra, bi preprosto kvadriranje polmera dalo pravilno površino v m^2 .

Kaj to fizikalno pomeni

S spremembo enote lahko »vgradimo« konstanto 4π v samo definicijo enote. To je natanko ideja, ki stoji za nekaterimi zgodovinskimi enotnimi sistemi (npr. Gaussov sistem v elektromagnetiki, kjer se faktorji 4π pojavljajo ali izginjajo glede na izbiro enot).

2.2 Naloga 2 – Enota za dolžino pri $\{P\} = \{\pi r^2\}$ [MUNI210825, naloga 4]

Podatki

Enako vprašanje o osnovnih veličinah kot v Nalogi 1.

Kakšno enoto bi uporabljali za dolžino, če bi površino valja ugotavljali tako, da bi **množili kvadrat polmera s številom π** : $\{P\} = \{\pi \cdot r^2\}$, in bi dobili površino v $[P] = \text{m}^2$?

1. del – osnovne veličine

Enako kot v Nalogi 1 (geometrija $\rightarrow$ dolžina, kinematika $\rightarrow$ čas, mehanika $\rightarrow$ masa, elektromagnetika $\rightarrow$ električni tok).

2. korak – prava formula

$$P = 2O + Pl = 2\pi r^2 + 2\pi r^2 = 4\pi r^2$$

3. korak – razcep

Tokrat je številna enačba $\{P\} = \{\pi r^2\}$:

$$\begin{aligned} \frac{P}{[P]} = \frac{\pi r^2}{[r]^2} &\implies P = \pi r^2 \frac{[P]}{[r]^2} = 4\pi r^2 \\ &\implies \frac{[P]}{[r]^2} = 4 \end{aligned}$$

Zakaj tokrat 4 in ne 4π

Ker smo π že vključili v *številsko* enačbo, ga ni treba »skriti« v enoto. Ostane le še faktor 4, ki izvira iz seštevanja dveh osnovnih ploskev in plašča.

4. korak – iskana enota

$$[r] = \sqrt{\frac{[P]}{4}} = \sqrt{\frac{\text{m}^2}{4}} = \frac{1 \text{ m}}{2}$$

Rezultat

$$[r] = 0,5 \text{ m}$$

Primerjava nalog 1 in 2

	Naloga 1	Naloga 2
številsko enačba	$\{P\} = \{r^2\}$	$\{P\} = \{\pi r^2\}$
$[P]/[r]^2$	4π	4
$[r]$	0,282 m	0,500 m

Razmerje enot je $\sqrt{\pi} = 1,772$ – natanko toliko, kolikor smo »prenesli« iz enote v številsko enačbo.

2.3 Naloga 3 – Moč z osnovnimi enotami SI [MUNI240202, naloga 4]**Podatki**

Vprašanja: Katere so osnovne veličine za področja geometrije, kinematike, mehanike in elektromagnetike? Opiši jih in podaj povezovalne enačbe.

Naštej osnovne veličine in osnovne enote SI sistema.

Zapiši moč $P = 100 \text{ W}$ le z **osnovnimi enotami** SI sistema (npr. prek izpeljane veličine sile).

1. del – osnovne veličine po področjih

Enako kot v Nalogah 1 in 2.

2. del – sedem osnovnih veličin in enot SI

Mednarodni sistem enot SI vsebuje sedem osnovnih veličin in pripadajočih osnovnih enot:

čas	sekunda	termodinamična temperatura	kelvin
dolžina	meter	množina snovi	mol
masa	kilogram	svetilnost	kandela
električni tok	amper		

3. korak – razstavljanje moči na osnovne veličine

Da dobimo enote le osnovnih veličin, moramo moč predstaviti z enačbo, v kateri nastopajo le osnovne veličine z osnovnimi enotami. Ker moč P ni osnovna veličina, jo razstavimo prek sile F in hitrosti v ; silo nadalje prek pospeška a , tega prek hitrosti v do dolžine in časa:

$$P = F \cdot v = F \cdot \frac{l}{t} = \frac{m \cdot a \cdot l}{t} = \frac{m \cdot v \cdot l}{t \cdot t} = \frac{m \cdot l \cdot l}{t \cdot t \cdot t} = \frac{m \cdot l^2}{t^3}$$

Kako slediti verigi

1. $P = F \cdot v$ (moč = sila $\times$ hitrost)

2. $v = \frac{l}{t}$ (hitrost = dolžina / čas)

3. $F = m \cdot a$ (drugi Newtonov zakon)

$$4. \ a = \frac{v}{t} = \frac{l}{t^2} \quad (\text{pospešek} = \text{hitrost} / \text{čas})$$

Ko vse vstavimo, ostanejo le m , l in t – tri osnovne veličine.

4. korak – enotska enačba

$$[P] = \frac{[m] \cdot [l]^2}{[t]^3} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$$

5. korak – zapis konkretne vrednosti

$$P = \{P\} \cdot [P] = 100 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$$

Rezultat

$$P = 100 \text{ W} = 100 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$$

Kontrola prek znanih izpeljanih enot

$$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{s}} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m} \text{s}^{-2} \cdot \text{m}}{\text{s}} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3} \checkmark$$

Enak rezultat prek verige $\text{W} \rightarrow \text{J} \rightarrow \text{N}$ – dobra kontrola.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Kar se je treba naučiti na pamet

Gradnja sistema po področjih

geometrija	dolžina	$A = a \cdot b$
kinematika	čas	$v = l/t$
mehanika	masa	$F = ma$
elektromagnetika	električni tok	$F = IlB$

Vsaka nova veličina poveča število enačb za eno; število enačb je za eno manjše od števila vseh veličin.

Sedem osnovnih enot SI

sekunda (s) · meter (m) · kilogram (kg) · amper (A)
kelvin (K) · mol (mol) · kandela (cd)

3.2 Postopek za »nenavadno enoto«

1. Zapiši **pravo** formulo (za valj z $h = r$: $P = 4\pi r^2$).
2. Razstavi: $\{X\}[X]$ za vsako veličino.
3. Enači s poenostavljeno številsko enačbo iz naloge.
4. Izrazi $\frac{[P]}{[r]^2}$, nato $[r] = \sqrt{\frac{[P]}{k}}$.

3.3 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	Vprašanje	Konstanta	Rezultat
1	$\{P\} = \{r^2\}$	4π	$[r] = 0,282 \text{ m}$
2	$\{P\} = \{\pi r^2\}$	4	$[r] = 0,500 \text{ m}$
3	$P = 100 \text{ W}$ v osnovnih enotah	–	$100 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3}$

3.4 Uporabne izpeljane enote v osnovnih

Veličina	Enota	V osnovnih enotah
sila	N	kg m s^{-2}
energija	J	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$
moč	W	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$
napetost	V	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-1}$
upornost	Ω	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-2}$
naboj	C	A s

3.5 Najpogostejše napake

1. **Pozabljena višina valja.** Naloga pravi $h = r$ – zato je $P = 4\pi r^2$, ne $2\pi r^2$ ali $2\pi r(r + h)$ z drugim h .
2. **Zamenjava osnovne in izpeljane veličine.** Hitrost **ni** osnovna – osnovni sta dolžina in čas.
3. **Zamenjava številske in enotske enačbe.** $\{X\}$ je le število, $[X]$ le enota.
4. **Pozabljen koren** pri izražanju $[r]$ iz $[r]^2$.
5. **Naštevaje le štirih osnovnih enot.** SI jih ima **sedem** – ne pozabi kelvina, mola in kandelega.
6. **Nepopolno razstavljanje.** Pri moči je treba iti vse do m, l, t – newton ali joule nista osnovni enoti.